

生活助手平台软件需求规格说明书

1 范围

1.1 标识

- 系统名称：生活助手平台
- 文档名称：软件需求规格说明书
- 文档缩写：SRS
- 版本号：V1.0
- 编写日期：2026年4月18日
- 项目类型：综合本地生活服务平台开发项目

1.2 系统概述

生活助手平台是一款面向城市居民与本地商家的综合服务系统，主要覆盖外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务等典型本地生活场景。平台通过整合商家展示、智能搜索推荐、在线下单、在线支付、订单配送、用户评价等功能，实现用户与本地商家的高效连接，满足“吃、喝、玩、乐、购”一站式服务需求。

本项目参考当前主流本地生活服务平台的业务模式与交互形式，重点借鉴美团、饿了么、大众点评等成熟系统的经验，在课程设计范围内完成一个具备核心业务闭环的原型级平台。最终用户包括普通消费者、平台商家、配送人员及平台管理员。系统计划部署于校园实验环境或普通云服务器，支持Web端访问，后续可扩展至移动端。

1.3 文档概述

本文档定义生活助手平台的软件需求规格，包括功能需求、非功能需求、用户角色分析、接口需求、数据需求、环境需求及验收标准等内容，是后续系统设计、开发与测试的根本依据。

本文档主要面向项目开发成员、指导教师及课程验收人员使用。文档中涉及的测试数据、用户信息样例均为模拟数据，需在受控范围内使用，避免隐私泄露。

1.4 基线

本需求规格说明书编写依据如下基线文件：

- 生活助手平台项目需求说明
- 软件开发计划书（SDP）V1.0
- 软件概要设计说明书

- 软件详细设计说明书
- 数据库设计说明书
- 测试计划与测试用例
- 用户手册与部署说明书
- 参考系统（美团、饿了么、大众点评）业务分析资料

2 引用文件

1. 《软件开发计划书》课程模板，2026年版本
2. 《软件工程》课程实验指导书
3. 《生活助手平台软件开发计划书（SDP）》项目组编制，V1.0
4. 美团官方网站业务参考资料
5. 饿了么（淘宝闪购）官方网站业务参考资料
6. 大众点评官方网站业务参考资料

3 需求

3.1 所需的状态和方式

本CSCI（生活助手平台软件系统）在运行时可分为以下状态：

- **空闲状态**：系统无用户操作，等待请求。
- **活动状态**：处理用户请求，包括浏览、搜索、下单、支付等。
- **维护状态**：管理员进行后台审核、数据统计等管理操作。

系统不区分多方式运行，所有功能均在同一Web应用模式下提供，无需人为区分状态与方式的对应关系。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

- **开发意图与应用目标**：构建一个集外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务于一体的本地生活服务平台，解决用户一站式生活消费需求，并为商家提供线上展示、订单处理及评价管理渠道。
- **主要功能**：用户可进行商家浏览、商品搜索、下单、模拟支付、订单跟踪与评价；商家可管理店铺商品、处理订单、回复评价；配送员可更新配送状态；管理员可审核商家、管理用户及内容、查看统计。
- **数据流程**：用户请求 -> 前端交互 -> 后端业务处理 -> 数据库存取 -> 响应返回。外部接口主要为用户界面与模拟支付接口，系统为独立产品，不依赖外部真实服务系统。

3.2.2 运行环境

- **前端运行环境**：Chrome、Edge等主流浏览器
- **后端运行环境**：基于Spring Boot或Node.js的RESTful服务，部署于校园实验服务器或公有云服务器
- **数据库环境**：MySQL或PostgreSQL
- **开发环境**：Windows/macOS/Linux个人计算机，配备VS Code、IntelliJ IDEA、Git等工具

3.2.3 用户的特点

- **普通用户**：具备基本上网能力，能进行搜索、下单、支付等操作，对界面直观性要求较高。
- **商家**：需进行商品管理、订单处理，应熟悉后台操作流程。
- **配送员**：仅需查看订单及更新配送状态，操作简单。
- **管理员**：需了解审核与数据统计流程，具备一定系统管理经验。

3.2.4 关键点

- **关键功能**：商品搜索与推荐、下单支付闭环、订单状态流转、评价体系。
- **关键算法**：简单的关键词匹配搜索，模拟支付状态返回。
- **关键技术**：前后端分离架构、RESTful接口设计、数据库事务保证订单一致性。

3.2.5 约束条件

- 开发周期受课程进度限制，需优先实现核心功能；
- 支付、地图、消息推送均采用模拟方式，不接入真实第三方接口；
- 测试数据须脱敏，不得包含真实个人信息；
- 文档必须符合课程模板规范；
- 代码需遵循统一编码标准（4空格缩进、驼峰命名等）。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

系统采用前后端分离的四层架构：

- **表现层**：用户端、商家端、配送员端、管理员端页面
- **业务层**：用户服务、商家服务、订单服务、支付服务、评价服务、搜索服务
- **数据访问层**：统一数据访问接口与ORM映射
- **数据层**：关系型数据库（MySQL/PostgreSQL）及必要缓存

顶层功能模块图：

- 生活助手平台
 - 用户端模块
 - 商家端模块

- 配送员端模块
- 管理员端模块
- 公共模块（认证、日志、异常处理）

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

- **用户端子系统：**注册登录、个人中心、商家浏览搜索、商品详情、购物车、外卖下单、团购下单、模拟支付、订单管理、评价管理。
- **商家端子系统：**商家入驻申请、商品管理、订单处理、评价回复。
- **配送员子系统：**待配送订单查询、配送状态更新。
- **管理员子系统：**商家审核、用户管理、评价管理、数据统计。

各子系统通过RESTful API进行数据交互，接口遵循统一JSON格式。

3.3.3 描述约定

- 数学符号：无特殊符号
- 度量单位：价格单位为元，距离单位为米（模拟），评分范围为1~5星
- 日期时间格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
- 接口响应格式：`{"code": 200, "msg": "success", "data": {...}}`

3.4 CSCI能力需求

3.4.1 用户注册与登录

- **输入：**手机号/邮箱、密码、验证码（模拟）
- **处理：**校验输入格式，密码加密存储，生成用户记录；登录时验证密码，返回令牌
- **输出：**注册成功/失败提示；登录成功返回令牌及用户基本信息
- **异常处理：**密码错误、账号不存在、验证码错误时返回对应错误码和提示

3.4.2 商家浏览与搜索

- **输入：**分类ID、关键词、筛选条件（评分、销量、距离模拟）
- **处理：**根据条件查询数据库，支持分页；搜索结果按相关性排序
- **输出：**商家列表（含名称、地址、评分、销量）及分页信息
- **性能要求：**简单查询响应时间<1秒

3.4.3 商品浏览与购物车

- **输入：**商品ID、数量、操作类型（添加/删除/修改）
- **处理：**获取商品详情；购物车操作需验证用户登录态，更新服务器端购物车数据
- **输出：**商品详情（图片、描述、价格、库存）；购物车列表及总价
- **约束：**库存不足时禁止加入购物车或下单

3.4.4 外卖下单与支付（模拟）

- **输入：**订单商品列表、收货地址ID、支付方式
- **处理：**校验库存、生成订单（状态“待支付”），调用模拟支付接口，支付成功则更新状态为“已支付待接单”，通知商家
- **输出：**订单号、支付状态、订单详情
- **异常处理：**支付失败可重新支付或取消订单；下单过程中库存不足则提示失败

3.4.5 到店团购下单

- **输入：**团购商品ID、数量
- **处理：**生成团购券（核销码），记录购买信息，状态“待使用”
- **输出：**团购券详情及核销码

3.4.6 订单管理

- **输入：**订单状态筛选条件（待支付/进行中/已完成/已取消）
- **处理：**查询用户/商家/配送员相关订单，支持取消、退款申请（模拟）、确认收货等状态流转
- **输出：**订单列表及详情，状态变更结果
- **状态流转规则：**待支付 -> 已支付待接单 -> 商家接单（进行中） -> 配送中 -> 已送达/待评价 -> 已完成；取消/退款需符合前置状态

3.4.7 用户评价

- **输入：**订单ID、星级（1-5）、文字评价
- **处理：**校验订单已完成且未评价，敏感词过滤后存储评价记录，更新商家评分
- **输出：**评价成功状态
- **异常处理：**重复评价提示错误

3.4.8 商家后台管理

- **商品管理：**添加/修改/下架商品，设置价格、库存、描述；团购设置有效期和团购价
- **订单处理：**查看新订单，接单/拒绝，更新出餐/备货状态
- **评价回复：**对用户评价进行文字回复
- **权限：**仅通过审核的商家可登录操作

3.4.9 配送员功能

- **查看待配送订单：**列表显示待取货订单
- **更新配送状态：**取货中、配送中、已送达
- **权限：**配送员角色登录后可操作

3.4.10 管理员功能

- **商家审核：**查看入驻申请，通过或驳回

- **用户管理**：查看用户列表，禁用违规账号
- **评价管理**：查看/删除违规评价
- **数据统计**：平台订单量、交易额、新增用户等图表展示
- **权限**：管理员角色登录后台系统

3.5 CSCI外部接口需求

3.5.1 接口标识和接口图

本系统主要外部接口为用户浏览器界面（HTTP/HTTPS）及模拟支付接口。接口实体包括：

- **用户浏览器**：固定接口特性，CSCI提供Web页面
- **模拟支付服务**：内部模拟组件，暴露REST接口供CSCI调用

接口图简化为： 用户浏览器 <-> [生活助手平台] <-> 模拟支付服务

3.5.2 用户接口

- **标识**：UI-01，用户浏览器交互接口
- **类型**：基于HTTP的Web页面交互
- **数据元素特性**：
 - 页面显示元素遵循统一色彩、字体风格；表单输入包括文本、数字、日期选择等。
 - 关键操作（支付、删除）有确认提示框。
 - 错误信息以红色文字提示在对应字段旁或页面顶部。
- **通信方法**：使用JSON格式通过AJAX/Fetch与后端通信，遵循RESTful风格。
- **协议**：HTTPS（实验中可HTTP），无连接加密认证，通过Token进行会话保持。

3.5.3 模拟支付接口

- **标识**：PAY-01
- **类型**：内部模拟服务REST接口
- **数据元素**：请求包含订单号、金额；响应包含支付状态（成功/失败）、交易流水号（模拟）。
- **通信方法**：同步HTTP POST请求，响应时间<500ms。
- **协议**：自定义简单协议，无真实加密。

其他硬件接口、通信接口等不适用，系统未与外部硬件设备或第三方真实服务交互。

3.6 CSCI内部接口需求

所有内部接口留待设计时决定，将在概要设计说明书中详细定义模块间调用方式、参数及返回值格式，本章不强制规定。

3.7 CSCI内部数据需求

系统需要持久化存储的数据包括：

- **用户数据**：账户信息、地址、订单记录
- **商家数据**：店铺信息、商品、资质图片
- **订单数据**：订单头、订单行、状态流转记录
- **评价数据**：评分、评论内容、回复
- **团购券数据**：核销码、有效期、使用状态

数据库采用关系型模型，需满足第三范式，表命名采用英文小写加下划线。所有数据操作需通过ORM框架进行，关键事务（下单扣库存、支付更新订单）需保证ACID特性。具体数据库设计见《数据库设计说明书》。

3.8 适应性需求

本课程项目不涉及安装相关的现场数据适应性需求，所有运行参数在部署配置文件中静态指定。

3.9 保密性需求

系统不涉及可能导致人身财产危险的操作，所有动作均为软件交互。需防止的潜在风险包括：未授权用户访问管理接口、用户信息泄露。安全措施见3.10。

3.10 保密性和私密性需求

- **用户密码**：采用加盐哈希加密存储，不可明文。
- **接口访问控制**：所有非公开接口需校验JWT Token，不同角色权限隔离。
- **私密数据**：测试环境使用脱敏手机号、地址等，不得使用真实个人信息。
- **代码与文档权限**：项目仓库私有，仅项目组及指导教师可访问。
- **审核日志**：管理员敏感操作（如禁用用户）需记录操作人及时间。

3.11 CSCI环境需求

- **服务器端**：支持Java 8+或Node.js 16+的Linux/Windows服务器，需安装MySQL 5.7+/PostgreSQL 12+
- **客户端**：支持现代浏览器（Chrome 90+, Edge 90+），无需安装插件
- **网络**：客户端与服务器间TCP/IP网络可达

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

- **开发计算机**：CPU i5及以上，内存8GB以上，50GB可用硬盘空间

- **服务器**：1核CPU，2GB内存，20GB硬盘即可满足课程实验要求

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

- 应用运行时内存占用不超过1GB（JVM/Node）
- 数据库连接池最大连接数20
- CPU平均利用率低于30%（实验环境轻负载）

3.12.3 计算机软件需求

- **操作系统**：Windows 10+ / Linux (Ubuntu 20.04) / macOS
- **数据库软件**：MySQL 5.7 或 PostgreSQL 12
- **Web服务器**：前端静态资源由Nginx或后端内嵌服务器提供
- **开发工具**：VS Code、IntelliJ IDEA、Git、Node.js、Maven/Gradle等

3.12.4 计算机通信需求

- 局域网或互联网IP连接，HTTP/HTTPS协议，默认端口8080（后端）和80/443（前端），无特殊传输速率要求。

3.13 软件质量因素

- **功能性**：完成需求规定的全部核心功能，详见3.4节能力需求。
- **可靠性**：订单状态变更需确保数据库事务一致性，平均无故障运行时间（实验演示期间）不低于2小时。
- **可用性**：关键流程（下单、支付）操作步骤不超过5步，界面元素清晰易懂。
- **可维护性**：代码模块化，注释充分，接口文档完整，便于后续扩展和维护。
- **易用性**：普通用户无需培训即可完成基本操作，表单提供输入提示和校验反馈。
- **可测试性**：业务逻辑与展示分离，关键模块可独立进行单元测试和接口测试。

其他质量属性如可扩展性、可移植性等现阶段不做定量要求，但设计中已考虑前后端分离以支撑未来扩展。

3.14 设计和实现的约束

- **体系结构**：必须采用前后端分离架构，前端Vue/React，后端Spring Boot/Node.js，数据库MySQL/PostgreSQL。
- **设计标准**：接口遵循RESTful风格，返回统一JSON格式；数据库命名采用英文小写加下划线。
- **编程语言**：前端HTML/CSS/JavaScript（TypeScript可选），后端Java或JavaScript。
- **可扩展性**：各业务模块独立设计，通过接口耦合，预留优惠券、会员等扩展点。
- **支付与地图**：必须采用模拟实现，禁止引入真实第三方支付或地图API。

3.15 数据

- **输入数据：**用户注册信息、搜索关键词、订单信息、评价内容等，数据量预估数百条记录。
- **输出数据：**商家列表、订单详情、统计图表，数据量较小。
- **数据管理：**系统需提供数据库初始化脚本，支持基础数据增删改查，无需考虑大数据量优化。

3.16 操作

- **常规操作：**所有角色通过浏览器访问Web页面完成业务交互。
- **初始化操作：**管理员通过数据库脚本初始化系统管理员账号，商家入驻需管理员审核。
- **恢复操作：**若系统崩溃，重启服务后基于数据库持久化数据可恢复至崩溃前状态（无实时消息队列影响）。

3.17 故障处理

- **软件故障：**接口调用失败时，前端显示友好错误提示，不暴露技术细节；后端记录日志并返回标准错误码。
- **硬件故障：**课程项目不考虑服务器硬件故障，默认单机部署。
- **错误信息示例：**“网络异常，请稍后再试”、“订单提交失败，请检查库存”等。
- **补救措施：**订单支付失败后保留订单，用户可重新支付或取消；提交表单异常时保留已填写内容。

3.18 算法说明

系统不涉及复杂计算算法。唯一可描述的逻辑为订单状态流转规则和模拟支付的成功/失败随机判定（以80%概率成功模拟）。搜索功能采用数据库LIKE查询或简单全文索引，不涉及高级推荐算法。

3.19 有关人员需求

- **开发人员：**4-6人，具备基本的Web开发、数据库及版本控制技能。
- **用户：**无需培训，页面引导操作；管理员后台提供简要功能说明。
- **并发用户：**课程演示期间支持至少10个并发用户使用。

3.20 有关培训需求

不涉及CSCI内置培训软件。项目交付时提供用户手册以辅助使用者快速上手。

3.21 有关后勤需求

不涉及系统维护、供应及运输等后勤需求。

3.22 其他需求

无。

3.23 包装需求

交付物为数字文件（源代码压缩包、文档PDF/Markdown），不涉及物理包装和标签。

3.24 需求的优先次序和关键程度

- **高优先级（核心功能）：**用户注册登录、商家浏览搜索、商品展示、下单、支付、订单管理、评价。这些功能构成基本业务闭环，必须实现。
- **中优先级：**商家后台管理、管理员审核统计、配送员功能。用于完善平台生态。
- **低优先级：**界面美化、搜索结果排序优化、统计图表细化等，可在核心功能稳定后迭代。
- **关键程度：**支付和订单状态一致性与安全性为关键需求，测试需重点覆盖。

4 合格性规定

对第3章中各项需求的合格性验证方法定义如下：

- **演示：**所有用户可见的界面操作流程（如注册、下单、评价）通过跟班演示来验证。
- **测试：**核心接口（下单、支付、订单状态变更）通过Postman/Apifox进行功能测试和异常测试；前后端联调后进行完整业务流程测试。
- **分析：**对测试结果进行统计，计算通过率、缺陷关闭率，确保验收标准达成。
- **审查：**对代码、数据库设计、文档进行同行审查，确保符合编码规范和模板要求。
- **特殊合格性方法：**无。

具体测试计划和用例详见《测试计划与测试报告》。

5 需求可追踪性

- 从本文档的每个需求到系统需求的可追踪性：所有功能需求均可追溯到《软件开发计划书》附录中的核心功能清单及3.2.1节目标描述。
- 从系统需求到本文档需求的反向追踪：平台核心功能清单的每一项均有对应的CSCI能力需求条目（见3.4节各条）。
- 接口需求可追踪到系统体系结构设计中的外部接口定义。

6 注解

- **SRS：**Software Requirements Specification，软件需求规格说明书

- **CSCI**: Computer Software Configuration Item，计算机软件配置项，本项目指生活助手平台软件系统
- **JWT**: JSON Web Token，用于身份认证的令牌
- **ORM**: Object-Relational Mapping，对象关系映射
- **RESTful**: 一种Web服务架构风格
- **ACID**: 数据库事务特性（原子性、一致性、隔离性、持久性）

附录

附录A 平台核心功能清单

1. 用户注册登录
2. 商家搜索与推荐
3. 商品浏览与购物车
4. 外卖下单
5. 到店团购
6. 在线支付（模拟）
7. 订单管理
8. 用户评价
9. 商家后台管理
10. 管理员审核与统计

附录B 参考系统

- 美团
- 饿了么（淘宝闪购）
- 大众点评

附录C 需求与用例对应表

需求编号	能力描述	覆盖用例
3.4.1	用户注册与登录	用户登录、注册
3.4.2	商家浏览与搜索	浏览商家列表、搜索商家
3.4.3	商品浏览与购物车	查看商品详情、管理购物车
3.4.4	外卖下单与支付	外卖下单、模拟支付
3.4.5	到店团购下单	团购下单
3.4.6	订单管理	查看订单、取消订单、退款申请

需求编号	能力描述	覆盖用例
3.4.7	用户评价	评价已完成订单
3.4.8	商家后台管理	商家管理商品、处理订单、回复评价
3.4.9	配送员功能	配送员查看订单、更新状态
3.4.10	管理员功能	审核商家、管理用户评价、查看统计